

Tabla de vida II: nL_x , T_x y la esperanza de vida

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Una hora de teoría · una hora de laboratorio

Dónde estamos

6 min

La tabla de vida se construye en cadena, y cada columna sale de la anterior. Vamos a la mitad:

LA CADENA, HASTA AQUÍ

$$\underbrace{{}_nM_x}_{\text{sesión 2}} \longrightarrow \underbrace{{}_nq_x}_{\text{sesión 3}} \longrightarrow \underbrace{l_x, {}_nd_x}_{\text{sesión 3}} \longrightarrow \underbrace{{}_nL_x, T_x, e_x}_{\text{hoy}}$$

- Las salen de los datos: defunciones observadas entre población expuesta.
- La pasa de una tasa a una probabilidad.
- La aplica esas probabilidades a una cohorte hipotética de 100 000.

Los tres botones abren el recordatorio completo, con la fórmula y un ejemplo. Úsenlos: hoy se usan las tres cosas y no vale quedarse atorado en una columna anterior.

QUÉ DICEN LAS ENTREGAS, Y POR QUÉ HOY HAY RECORDATORIOS

Con las entregas recibidas hasta ahora, el criterio más flojo de todo el curso es **construir las ${}_nM_x$ dividiendo las defunciones de cada grupo entre la población de ese grupo: 30%**. Y del laboratorio 3 todavía no hay entregas.

Eso cambia dos cosas de esta sesión. La primera: los recordatorios de arriba —son nuevos— permiten reponer cualquier eslabón sin salirse de la clase. La segunda: **el laboratorio de hoy trae la tabla de referencia ya construida**, así que se puede hacer completo aunque la tabla propia no esté lista. Usar la propia da más puntos, pero no tenerla no bloquea.

Y si su ${}_nM_x$ salió mal, este es el momento de arreglarla: el error casi siempre es el **denominador** —dividir entre la población total en lugar de la del grupo— y se ve en un segundo.

Para arrancar. En un grupo de edad de 10 años se registraron 240 defunciones y la población a mitad de año del grupo era de 48 000 personas. ¿Cuál es la ${}_nM_x$ de ese grupo?

- ☐ a) $240/10 = 24$ defunciones por año.
- ☐ b) $240/48\,000/10 = 0.0005$
- ☐ c) $240/48\,000 = 0.005$, o 5 por mil.
- ☐ d) No se puede: falta la población total de la entidad.

1. Los años vividos dentro de un intervalo: ${}_nL_x$ 11 min

Hasta ahora la tabla cuenta **personas**: cuántas sobreviven, cuántas mueren. Para llegar a la esperanza de vida hay que contar , que es la unidad con la que se mide tiempo vivido.

DEFINICIÓN (${}_nL_x$)

${}_nL_x$ es el **número de años-persona vividos por la cohorte entre las edades x y $x + n$.**

Cada persona que *atraviesa* el intervalo completo aporta n años. Cada persona que *muere dentro* aporta solo la fracción que alcanzó a vivir. Por eso

$${}_nL_x = \underbrace{n \cdot l_{x+n}}_{\text{los que pasan}} + \underbrace{{}_na_x \cdot {}_nd_x}_{\text{los que mueren}},$$

donde ${}_na_x$ es el **promedio de años vividos en el intervalo por quienes mueren en él.**

Preston, Heuveline & Guillot (2001), pp. 73-74 y 87-88 del PDF, donde ${}_na_x$ aparece con ese nombre y se discute cuándo la hipótesis de abajo es aceptable.

LA HIPÓTESIS DE TRABAJO, Y CUÁNDO FALLA

No sabemos ${}_na_x$ — habría que conocer la edad exacta de cada defunción—. La hipótesis estándar es que **quienes mueren en el intervalo lo hacen, en promedio, a la mitad**:

$${}_na_x \approx \frac{n}{2} \implies {}_nL_x \approx \frac{n}{2} (l_x + l_{x+n}).$$

► Ver por qué las dos expresiones son la misma

Y la hipótesis falla en dos lugares, siempre los mismos, así que vale la pena saberlo:

- **El primer año de vida.** La mortalidad infantil se concentra en las primeras semanas, no a mitad del año: ${}_1a_0$ real está más cerca de 0.1 que de 0.5. Con grupos de cinco años el efecto se diluye, pero en una tabla por edad simple hay que corregirlo.
- **Las edades muy altas**, donde la mortalidad crece rápido dentro del propio intervalo y los que mueren lo hacen antes de la mitad.

Es la primera vez en el curso que se usa una aproximación declarada en lugar de una identidad. Conviene acostumbrarse: en demografía aplicada casi todo lo interesante lleva una hipótesis encima, y la diferencia entre un cálculo defendible y uno no defendible es **decir cuál**.

EL INTERVALO ABIERTO: AQUÍ LA FÓRMULA NO SIRVE

Para el último grupo —«85 y más»— no hay l_{x+n} porque no hay $x + n$. Se usa otra relación, que sale de la definición misma de tasa: todos los que están vivos a los 85 morirán en ese intervalo, así que

$${}_{\infty}M_{85} = \frac{{}_{\infty}d_{85}}{{}_{\infty}L_{85}} = \frac{l_{85}}{{}_{\infty}L_{85}} \implies {}_{\infty}L_{85} = \frac{l_{85}}{{}_{\infty}M_{85}}.$$

Es decir: **el intervalo abierto se cierra con la tasa observada**, no con una hipótesis sobre la mitad. Y si esa tasa no se tiene, hay que suponerla y decirlo.

EJEMPLO 1 · LA COLUMNA nL_x DE LA TABLA DE REFERENCIA, COMPLETA

Con la tabla que ya conocen —la de las nM_x ilustrativas de la sesión 2, con raíz $l_0 = 100\,000$ — y suponiendo ${}_∞M_{85} = 0.15$:

grupo	n	l_x	l_{x+n}	cuenta	nL_x
0-4	5	100 000	98 610	$\frac{5}{2}(100\,000 + 98\,610)$	496 525
5-14	10	98 610	98 314	$5(98\,610 + 98\,314)$	984 620
15-24	10	98 314	97 336	$5(98\,314 + 97\,336)$	978 250
25-34	10	97 336	95 887		966 115
35-44	10	95 887	93 519		947 030
45-54	10	93 519	88 957		912 380
55-64	10	88 957	80 485		847 210
65-74	10	80 485	64 533		725 090
75-84	10	64 533	36 695		506 140
85+	abierto	36 695	—	$36\,695/0.15$	244 633

Dos lecturas de esa columna que conviene hacer en voz alta. La primera: nL_x **no baja de manera monótona** — el grupo 5-14 tiene 984 620 y el 0-4 solo 496 525— y no es un error: el primer grupo mide **cinco** años y el segundo **diez**. La columna mezcla dos cosas, cuántos hay y cuánto dura el intervalo, así que no se puede comparar entre grupos de ancho distinto sin dividir entre n .

La segunda: el intervalo abierto aporta 244 633 años-persona, que es **casi la mitad** de lo que aporta el grupo 0-4 pese a arrancar con apenas un tercio de la cohorte. Ahí es donde la hipótesis ${}_∞M_{85} = 0.15$ pesa, y es la parte más frágil de toda la tabla.

Compruébalo. Para el grupo «85 y más» no existe l_{x+n} , porque el intervalo no tiene final. ¿Cómo se obtiene entonces ${}_∞L_{85}$?

- ☐ a) Suponiendo que el intervalo mide 10 años y aplicando la fórmula del trapecio con $l_{95} = 0$.
- ☐ b) Con ${}_∞L_{85} = l_{85}/{}_∞M_{85}$, usando la tasa observada del grupo.
- ☐ c) No se calcula: el intervalo abierto se omite de la tabla.
- ☐ d) Con $l_{85} \times 85$, porque son los años ya vividos.

2. T_x : los años que le quedan a la cohorte

8 min

DEFINICIÓN (T_x)

T_x es el **total de años-persona que la cohorte vivirá por encima de la edad x** :

$$T_x = \sum_{y \geq x} {}_nL_y.$$

Se calcula **de abajo hacia arriba**, acumulando: se empieza por el intervalo abierto, que es el único cuyo T se conoce de inmediato — $T_{85} = {}_∞L_{85}$ — y de ahí se va sumando hacia edades menores.

QUÉ ES T_x , GEOMÉTRICAMENTE

Si se dibuja la curva de supervivencia l_x contra la edad, entonces T_x **es el área que queda bajo la curva a la derecha de x** . Cada ${}_nL_x$ es un trapecio de base n y alturas l_x y l_{x+n} —de ahí la fórmula del promedio— y T_x los suma todos.

En particular T_0 es el **área total** bajo la curva, y ese número tiene una lectura muy concreta: es la **suma de todos los años vividos por los 100 000 miembros de la cohorte**, desde que nacen hasta que muere el último. El simulador del bloque 4 lo dibuja.

Quien haya visto cálculo puede leer $T_x = \int_x^\infty l(a) da$, y nL_x como la regla del trapecio aplicada a ese integral. No hace falta para el curso, pero explica de dónde viene la aproximación de $n a_x = n/2$: es una recta entre dos puntos de la curva.

EJEMPLO 2 · ACUMULANDO DE ABAJO HACIA ARRIBA

Se arranca por el final y se suma hacia arriba. Los primeros pasos:

edad x	nL_x	cuenta	T_x
85	244 633	—	244 633
75	506 140	$506\,140 + 244\,633$	750 773
65	725 090	$725\,090 + 750\,773$	1 475 863
55	847 210	$847\,210 + 1\,475\,863$	2 323 073
⋮	⋮	⋮	⋮
0	496 525	$496\,525 + 7\,111\,468$	7 607 993

La verificación, y hay que hacerla: T_0 tiene que ser igual a la suma de *toda* la columna nL_x . Aquí las diez entradas suman 7 607 993, y coincide. Si no coincide, hay un error de acumulación — el más común es empezar por arriba en lugar de por abajo.

Compruébalo. Ya calculaste la columna T_x . ¿Cuál es la comprobación que hay que hacer antes de seguir?

- ☐ a) Que T_0 sea igual a 100 000, la raíz de la tabla.
- ☐ b) Que T_0 sea igual a la suma de TODA la columna nL_x .
- ☐ c) Que T_x crezca con la edad.
- ☐ d) Que T_{85} sea igual a l_{85} .

3. La esperanza de vida: $e_x = T_x / l_x$

9 min

DEFINICIÓN (ESPERANZA DE VIDA A LA EDAD x)

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}.$$

En palabras: **los años que le quedan por vivir, en promedio, a quien ya llegó a la edad x** . Es un cociente entre años-persona y personas, así que sus unidades son **años por persona** — o simplemente años.

Para $x = 0$ se escribe e_0 y se llama **esperanza de vida al nacer**. Es el indicador más citado de toda la demografía.

EJEMPLO 3 · LA TABLA COMPLETA, Y SUS DOS NÚMEROS IMPORTANTES

edad x	l_x	T_x	e_x	$x + e_x$
0	100 000	7 607 993	76.08	76.1
5	98 610	7 111 468	72.12	77.1
25	97 336	5 148 598	52.90	77.9
45	93 519	3 235 453	34.60	79.6
65	80 485	1 475 863	18.34	83.3
85	36 695	244 633	6.67	91.7

$e_0 = 76.08$ **años**. Es la cuenta: $7\,607\,993/100\,000$.

Y ahora la columna de la derecha, que es la que hay que mirar: $x + e_x$ **crece con la edad**. Alguien de 65 años espera vivir 18.34 años más, o sea llegar a los **83.3** — siete años más allá de la esperanza al nacer. Y quien llega a 85 espera llegar a 91.7.

No hay nada paradójico: quien ya llegó a los 65 **sobrevivió** a toda la mortalidad de las edades anteriores, y esa mortalidad ya no lo amenaza. La esperanza al nacer promedia sobre una cohorte

que todavía incluye a quienes van a morir a los 2, a los 30 y a los 50 años, y esas muertes tempranas la jalan hacia abajo.

UNA IDENTIDAD QUE SIRVE PARA VERIFICAR

Hay otra manera de llegar a e_0 , y da exactamente lo mismo: promediar la **edad a la que muere** cada miembro de la cohorte, pesando por cuántos mueren en cada grupo:

$$e_0 = \frac{1}{l_0} \sum_x {}_n d_x (x + {}_n a_x).$$

Con la tabla de referencia esa suma da **76.080**, igual que T_0/l_0 . No es coincidencia: son dos formas de contar los mismos años-persona, una por intervalo y la otra por individuo.

Sirve como **comprobación independiente**, y conviene usarla: si las dos rutas no coinciden, hay un error en alguna columna y esta identidad dice que está en las ${}_n d_x$ o en las ${}_n L_x$.

Compruébalo. En una entidad, $e_0 = 74$ años y $e_{60} = 22$ años. ¿Qué se puede afirmar?

- ☐ a) Hay un error: e_{60} debería ser $74 - 60 = 14$.
- ☐ b) Quien llega a los 60 espera vivir hasta los 82, ocho años más que la esperanza al nacer, porque ya sobrevivió a la mortalidad previa.
- ☐ c) Que la mortalidad de esa entidad aumentó entre generaciones.
- ☐ d) Que e_{60} está mal calculada, porque la esperanza siempre decrece con la edad.

4. Qué dice e_0 , y qué NO dice

12 min

Este bloque es el más importante de la sesión y no tiene una sola cuenta. e_0 es el número más citado y el más mal citado de la demografía, y la diferencia está en entender de dónde salió.

LAS TRES COSAS QUE e_0 NO ES

1. **No es una predicción para los que nacen hoy.** e_0 se calculó con las tasas de mortalidad **de este año**, aplicadas a todas las edades. Un niño que nace hoy vivirá sus 70 años bajo las tasas de 2026, 2050 y 2090, no bajo las de 2026 repetidas. Si la mortalidad sigue bajando —y lleva un siglo bajando— vivirá *más* que e_0 .
2. **No es la edad más frecuente de muerte.** Es un promedio, y la distribución de las edades a la muerte es muy asimétrica: en la tabla de referencia, el grupo donde más gente muere es el **85+**, con 36 695 de cada 100 000 — muy por encima de los 76 años del promedio.
3. **No es la edad de nadie en particular.** De los 100 000 de la cohorte, 1 390 mueren antes de los 5 años y 36 695 después de los 85. Muy pocos mueren *a los 76*.

LO QUE e_0 SÍ ES

La definición honesta y completa es esta:

e_0 = el número medio de años que viviría una cohorte hipotética de 100 000 nacimientos, si a lo largo de toda su vida estuviera sujeta a las tasas de mortalidad por edad observadas en un solo año.

Cada palabra hace falta. **Hipotética**, porque esa cohorte no existe. **Toda su vida**, porque se le aplica el mismo esquema a los 5 y a los 85. **Un solo año**, porque las tasas vienen de un corte transversal.

De ahí el nombre técnico: e_0 es una medida de **periodo**, no de **cohorte**. Es la misma distinción que se planteó en la sesión 2 con el diagrama de Lexis, y por eso conviene volver a mirar ahí: e_0 se lee sobre una línea *vertical* del diagrama, no sobre una diagonal.

Y AUN ASÍ ES LA MEDIDA CORRECTA PARA COMPARAR

Todo lo anterior podría sonar a que e_0 no sirve. Al contrario: es precisamente **porque** es un artificio que sirve para lo que se usa.

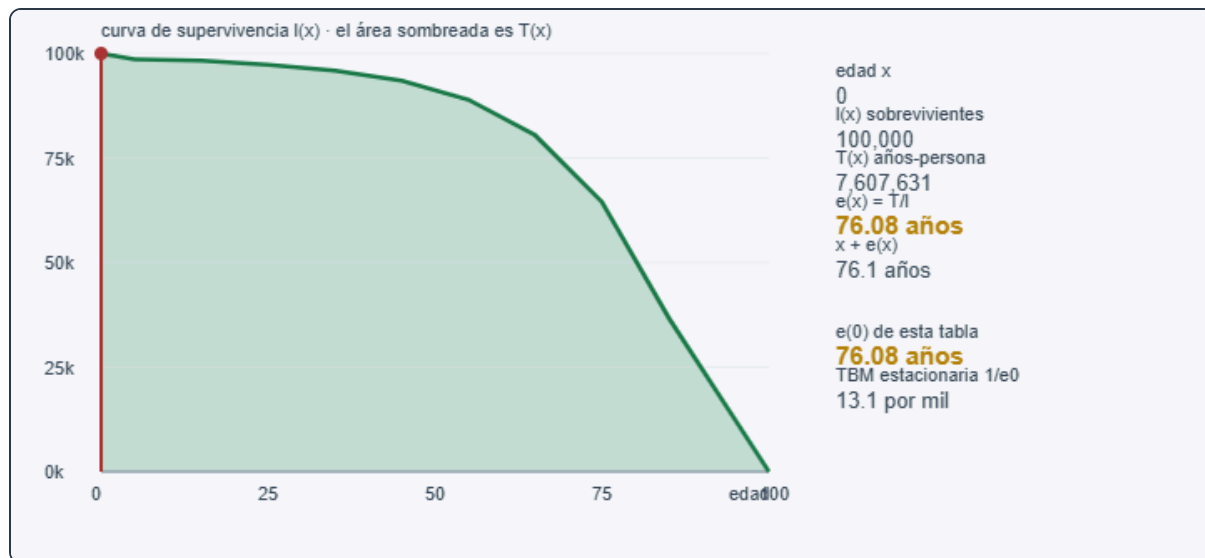
La razón es la que la sesión 2 dejó planteada. La **tasa bruta de mortalidad** de una entidad depende de su estructura por edades: una entidad con muchos viejos tiene más muertes por mil habitantes aunque su mortalidad por edad sea idéntica a la de otra más joven. Comparar tasas brutas es comparar estructuras, no mortalidades.

e_0 arregla eso: se construye aplicando las tasas por edad a una cohorte **siempre igual** —los mismos 100 000, la misma estructura—, así que **lo único que puede hacer variar el resultado son las tasas**. Dos entidades con distinta estructura y la misma mortalidad por edad tienen el mismo e_0 .

Es una **estandarización**, aunque no se llame así todavía. Y de eso exactamente es la sesión 5: la técnica general para separar el nivel de la estructura, de la que e_0 resulta ser un caso particular.

La curva de supervivencia y el área que es T_x

La región sombreada es T_x : el área bajo l a la derecha de la edad elegida. Mueve la edad y compara T_x , l_x y su cociente e_x . Con la mortalidad más alta o más baja se ve qué le pasa al área.



edad x : $x = 0$ mortalidad:

mortalidad $\times 1.0 \cdot e(0) = 76.08$ · a la edad 0 quedan 76.08 años, o sea llegar a 76.1 · suma de la columna $nL_x = 7,607,631$, que debe coincidir con $T(0) = 7,607,631$.

5. La tabla leída como población

8 min

Una última lectura, que es la que convierte la tabla de vida en una herramienta de proyección y que se va a usar en la unidad 5.

LA POBLACIÓN ESTACIONARIA

Imaginen una población que cumple tres condiciones: nacen exactamente l_0 personas cada año, la mortalidad por edad es la de la tabla y siempre la misma, y no hay migración. Esa población, al cabo de un tiempo, **deja de cambiar**: tiene el mismo tamaño y la misma estructura por edades año con año. Se le llama **estacionaria**.

Y su composición es, literalmente, la columna nL_x :

- el número de personas de edad entre x y $x + n$ es nL_x ;
- la población total es T_0 ;
- y las defunciones anuales son l_0 — tantas como nacimientos, que es justo lo que la hace estacionaria.

Preston, Heuveline & Guillot (2001), pp. 71-72 del PDF: «la conversión de una tabla de vida en un modelo de población estacionaria requiere apenas un pequeño juego de notación».

POR QUÉ ESTA LECTURA VALE LA PENA

Cambia lo que la tabla es. Deja de ser el registro del destino de una cohorte hipotética y se vuelve el **retrato de una población**: una pirámide de edades, con su tamaño y su estructura, generada enteramente por un esquema de mortalidad.

Y de ahí sale una relación que sorprende: la **tasa bruta de mortalidad** de esa población es

$$\text{TBM} = \frac{\text{defunciones}}{\text{población}} = \frac{l_0}{T_0} = \frac{1}{e_0}.$$

Con la tabla de referencia: $1/76.08 = 0.01314$, o **13.1 defunciones por mil**. O sea que en una población estacionaria la tasa bruta y la esperanza de vida son recíprocas — una sola cosa vista de dos maneras.

Y eso da la medida de cuánto distorsiona la estructura en el mundo real. México tiene una e_0 parecida a la de la tabla y una tasa bruta observada muy por debajo de 13 por mil, porque su población todavía es joven y no está estacionaria: tiene menos viejos de los que tendría en equilibrio. Comparar esa tasa bruta con la de un país europeo con la misma mortalidad por edad daría la conclusión exactamente contraria a la verdadera. Es, otra vez, la pregunta de la sesión 5.

Última. Dos entidades tienen exactamente las mismas tasas de mortalidad por edad, pero la entidad A tiene una población mucho más joven que la B. ¿Qué se puede afirmar?

- ☐ a) Tienen la misma e_0 , pero la tasa bruta de mortalidad de A es menor.
- ☐ b) Tienen la misma tasa bruta, pero la e_0 de A es mayor.
- ☐ c) A tiene mayor e_0 y menor tasa bruta: es más sana en los dos sentidos.
- ☐ d) No se puede comparar nada sin conocer las poblaciones.

Cierre y laboratorio

6 min

LO QUE QUEDÓ ESTABLECIDO

- ${}_nL_x$ son los **años-persona vividos** en el intervalo: ${}_nl_{x+n} + {}_na_x {}_nd_x$, que con ${}_na_x = n/2$ queda $\frac{n}{2}(l_x + l_{x+n})$.
- La hipótesis ${}_na_x = n/2$ es una **aproximación declarada** y falla en el primer año de vida y en las edades muy altas.
- El intervalo abierto se cierra con la tasa observada: ${}_{\infty}L_x = l_x / {}_{\infty}M_x$.
- $T_x = \sum_{y \geq x} {}_nL_y$, acumulando **de abajo hacia arriba**. Geométricamente es el **área bajo la curva** l_x a la derecha de x . Verificación: T_0 = suma de toda la columna.
- $e_x = T_x / l_x$: los años que le quedan a quien llegó a x .
- e_x **decrece** con la edad, pero $x + e_x$ **crece**: quien llega a 65 espera llegar a 83, no a 76.
- Verificación independiente: $e_0 = \frac{1}{l_0} \sum_x {}_nd_x (x + {}_na_x)$.
- e_0 es una medida de **periodo**: no predice la vida de quien nace hoy, no es la edad más frecuente de muerte, y no es la edad de nadie.
- Y por eso mismo **sirve para comparar**: solo depende de las tasas por edad, no de la estructura. Es una estandarización sin nombre.
- La columna ${}_nL_x$ es la estructura de una **población estacionaria** de tamaño T_0 , y en ella $TBM = 1/e_0$.

EL LABORATORIO 4

Cuatro partes. Las tres primeras completan la tabla de vida de tu entidad hasta e_0 : la columna nL_x con su intervalo abierto, las columnas T_x y e_x con las dos verificaciones, y la gráfica de la curva de supervivencia con el área sombreada. La cuarta vale **3.5 de los 10 puntos** y pide un argumento con sus cuatro piezas nombradas —afirmación, evidencia, comparación y límite— sobre la e_0 de tu entidad frente a la nacional, más la lectura de e_0 contra e_{65} .

Importante: la plantilla trae la tabla de referencia ya construida — l_x , $n d_x$ y las nM_x — así que **el laboratorio se puede hacer completo aunque tu tabla del laboratorio 3 no esté lista**. Usar tu propia tabla da el punto extra del criterio correspondiente; no tenerla no te bloquea ninguna parte.

Se entrega el ARCHIVO .ipynb, no el enlace de Colab. Dos intentos: al subir el primero recibes tus puntos por sección y una orientación, sin la solución.

PARA LA SESIÓN 5

Preston, capítulo 3 en su segunda mitad, y el capítulo 1; y Siegel & Swanson pp. 306-310, que es la exposición más completa de los métodos. La sesión 5 responde por fin, con la técnica formal, la pregunta que la sesión 2 dejó abierta y que hoy volvió a aparecer: **por qué no se pueden comparar tasas brutas**, y qué se hace en su lugar. Hoy vimos que e_0 lo resuelve por accidente; la sesión 5 lo resuelve a propósito, y para cualquier indicador — no solo para la mortalidad.

Simulación de modelos poblacionales (ACD53) · Sesión 4 · Temario 1.3 · Material de sesión, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Este documento sirve como notas de lectura y como presentación de clase: usa el botón «Clase» de la barra superior.